

Faculté des sciences et technologies

Le rapport de laboratoire du réseaux I

Nom de l'étudiant : Jouvens JOANEL

Niveau : L3 – FST

Enseignant : Ismaël SAINT-AMOUR

Discipline : Réseaux I

Date : 23 octobre 2026

L’objectif de ce TD est de :

1- Découvrir et savoir utiliser les outils du Cisco Packet Tracer.
2- Savoir manipuler le logiciel Cisco Packet Tracer.
3- Création des réseaux simples
4- Savoir identifier les différentes parties du Cisco Packet Tracer
5- La reproduction de tache 3

1ere partie du TD
Reproduction du tache 3

I-Présentation de barre de menu et barre d'outils rapides

Barre de menus (en haut) :
Permet d'accéder aux menus classiques (File, Edit, Options, Tools, Extensions, Window, Help).
Sert à gérer les projets (ouvrir, enregistrer, exporter), configurer les préférences ou accéder à l'aide.

Barre d'outils rapides (en dessous) :

Contient des icônes pour les actions les plus utilisées :

- Sélectionner/déplacer des objets.
- Ajouter du texte, des notes ou des formes.
- Zoom avant/arrière, ajuster la vue.
- Afficher ou masquer certains éléments.
- Onglets Logique / Physique (Logical / Physical) :
- Logical : vue logique du réseau (topologie virtuelle).
- Physical : vue physique (emplacements géographiques et racks).
- Contrôles de navigation (à droite) :
- Pour naviguer dans la topologie (recentrer, passer d'un niveau à un autre, etc.).
- Affichage du temps écoulé dans la simulation



II- Présentation de la zone de travail (Workspace)

- C'est ici que l'on place et connecte les équipements (routeurs, commutateurs, PC, serveurs, etc.).
- Elle permet de dessiner la topologie réseau en mode Logical (vue logique) ou Physical (vue physique, avec les salles, bâtiments, racks).
- On peut y faire des connexions entre appareils avec les câbles adaptés, des tests de connectivité,et visualiser le trafic réseau (paquets).



III- Présentation de la barre des périphériques (Device-type sélection & Device-Specific sélection)
1. Device-Type Selection (icônes à gauche)

Permet de choisir une catégorie de périphériques :

Routeurs

Commutateurs

Points d’accès / périphériques sans fil

Terminaux (PC, laptop, serveur, tablette, smartphone)

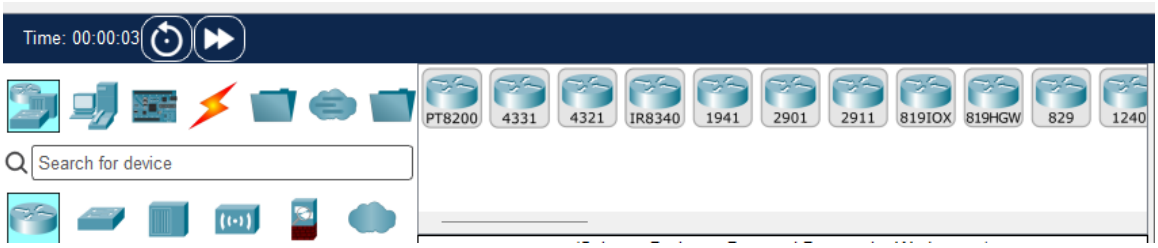
Câbles (droits, croisés, console, fibre, coaxial)

Objets IoT (caméras, capteurs, lampes connectées, etc.)

2. Device-Specific Selection (au centre)

Après avoir choisi une catégorie, cette partie affiche les modèles disponibles (ex. différents modèles de routeurs, PC, Serveurs...).

Il suffit ensuite de glisser-déposer l’équipement choisi dans la zone de travail.

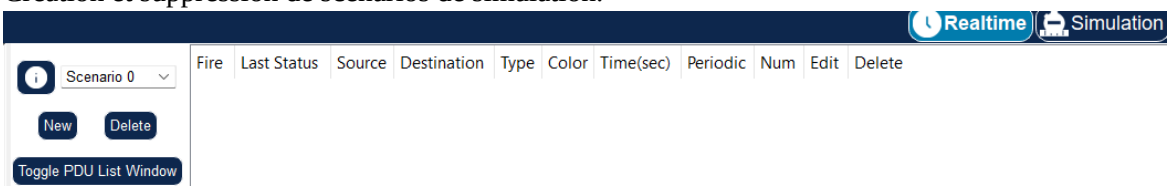


IV- Présentation du barre de simulation et contrôle du temps
Modes disponibles :

- Realtime (Temps réel) : le réseau fonctionne comme dans la réalité. Les échanges se font immédiatement.
- Simulation : permet de ralentir et observer le trajet des paquets, étape par étape (idéal pour analyser le routage, les pannes ou le fonctionnement des protocoles).

Outils de simulation :

- Liste des événements (PDU List) : affiche les paquets générés, leur état, leur chemin.
- Contrôle du temps : lecture/pause/avance rapide de la simulation.
- Création et suppression de scénarios de simulation.



V- Méthode de connexion dans Packet Tracer

1. Sélectionner l’icône Câble (⚡).

2. Choisir le type de câble adapté.

3. Cliquer sur le premier périphérique → choisir le port (ex. FastEthernet0/0).

4. Cliquer sur le deuxième périphérique → choisir le port correspondant (ex. FastEthernet0/1).

5. Vérifier l'état du lien :

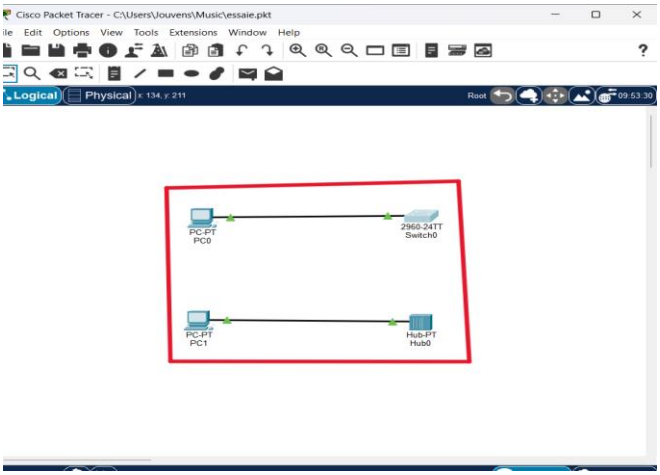
Vert : connexion opérationnelle.

Rouge/orange : problème de configuration ou de compatibilité.

VI- présentation de plusieurs types de câbles disponibles

a) deux exemples avec le câble droit(Copper straight-Through)

- PC vers switch
- PC vers Hub

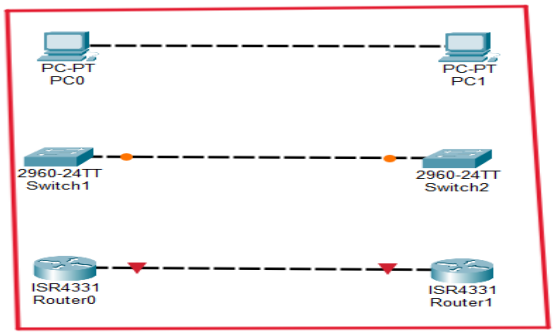


b) utilisation du cable Cross-Over(cable croise)

le cable cross-over est utiliser pour connecter deux memes appareils

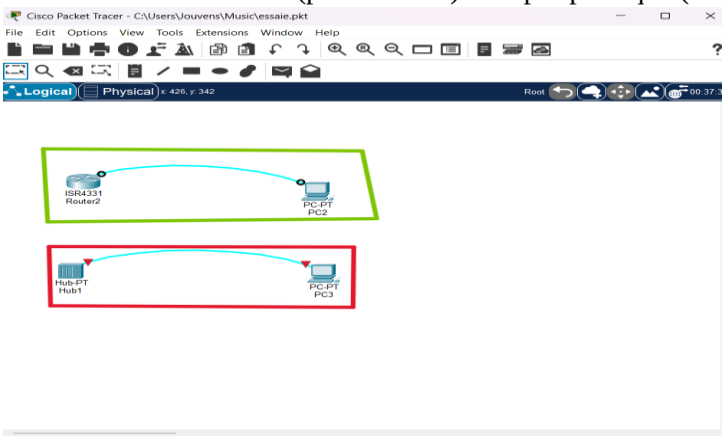
exemple :

- PC vers PC
- Switch vers Switch
- Routeur vers Routeur



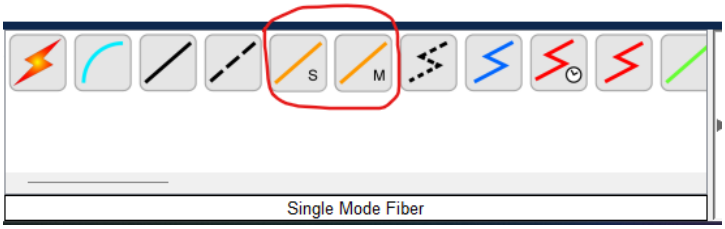
c) utilisation du cable console(cable console,bleu clair)

- le cable console sert a configurer un peripherique reseau (routeur, switch) depuis un pc
- la connexion est de PC(port RS-232) vers peripherique (console)

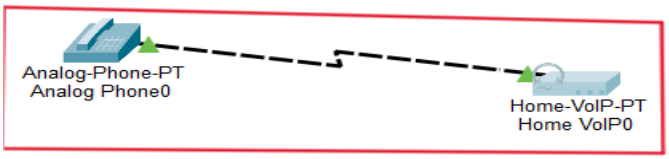


d) Fiber (cable fibre optique)

- il est utilise pour la connexion deux de peripheriques compatibles fibre .
- il est plus rapide et longue distance

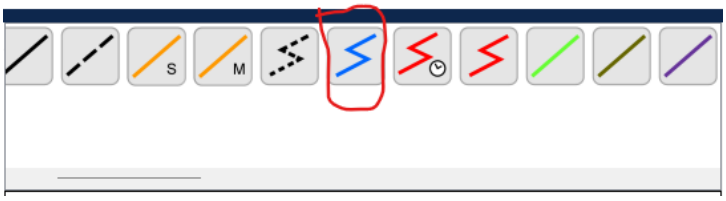


e) Phone (cable telephonique, noir)
il sert a connecter des telephones analogiques ou VOIP



f) Coxial (cable coxial)

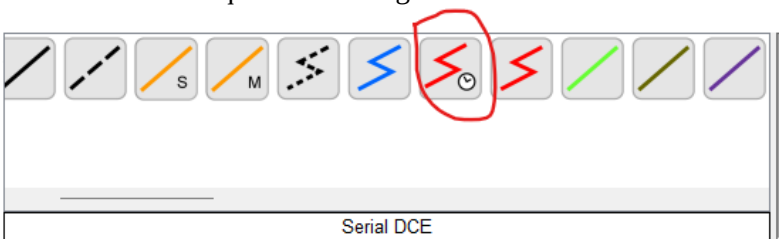
il était utililise pour certain ancien reseaux ou pour le tele par cable



g) Serial DCE (Data communication Equipement)

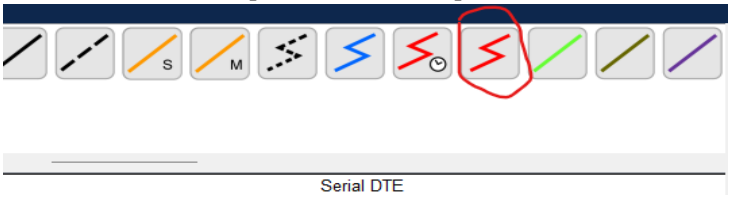
- c'est un cable serie qui relie deux routeurs
- le cote fournit l'horloge (clock rate).

- Il est necessaire quand on configure une liaison WAN serie.



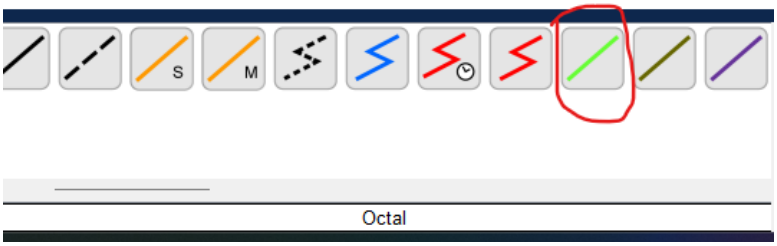
h) Serial DTE(Data Terminal Equipement)

- L'autre extremite du cable cable serie.
- Il recoit le signal d'horloge fourni par le DCE.
- Il est utilise en complement du DCE pour simuler une liaison serie entre deux routeurs.



i) Cable Octal

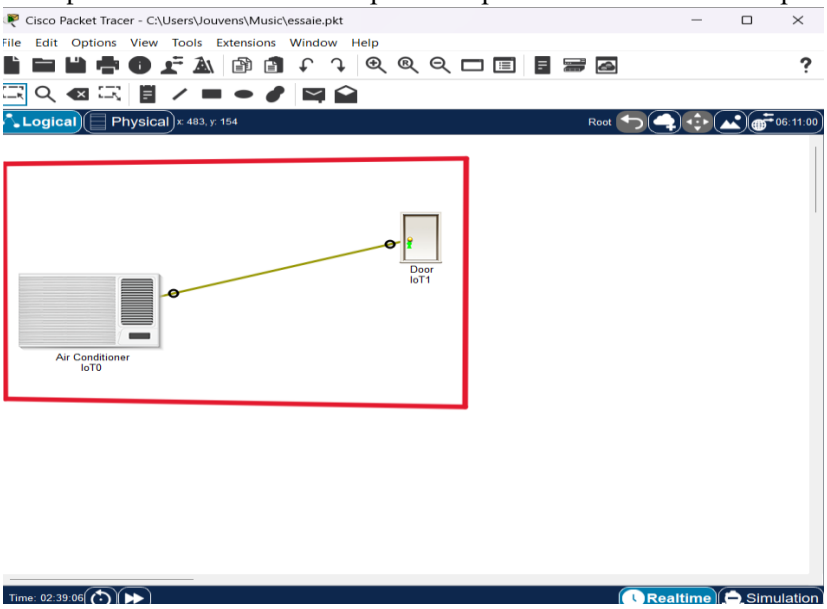
- Il est utilise pour connecter plusieurs peripheriques reseau a un seul port serie d'un PC ou d'un serveur terminal.
- Tres pratique pour la configuration de plusieurs routeurs /switches via une seule carte serie.
- on peut le voir comme un cable multi-port se divisant en fiches RJ-45



j) IoT Custom cable (cable personalise IoT) :

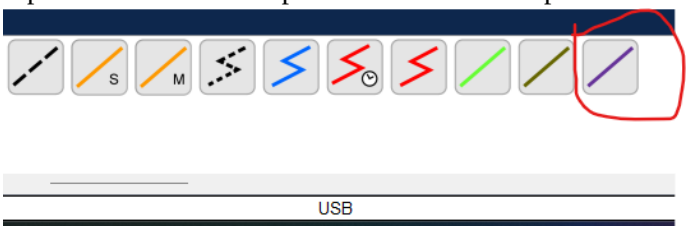
- Utilise dans la Intetnet of Things(IoT) de packet tracer.
- Il permet de connecter divers capteurs , actionneurs et appareils intelligents aux cartes Arduino ou SBC(single Broad Computer)

exemple : la connexion d'un capteur temperatures a une carte IoT pour l'integrer dans un reseau.



k) USB câble

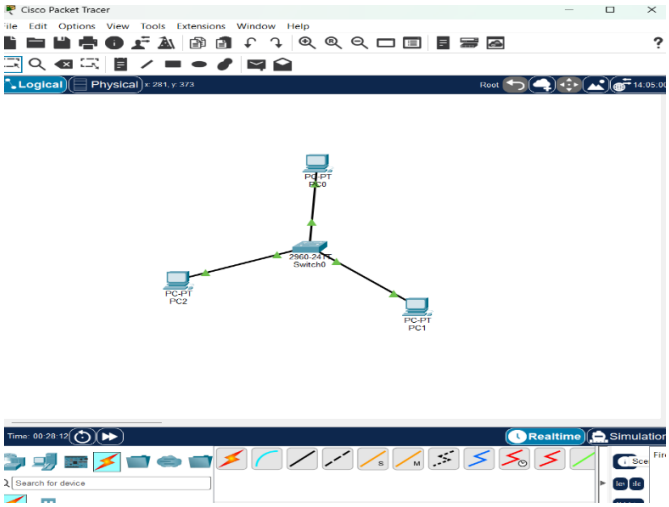
- sert à connecter des périphériques prenant en charges l'USB (ex : un pc vers un serveur ou des appareils IoT).
- peut aussi être utilise pour connecter une imprimante USB ou un mondern4G USB dans packer tracer.



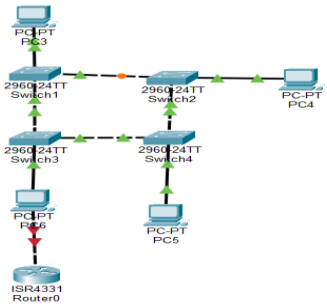
2eme partie du TD

Créer deux reseau simples en utilisant la topologie de leur choix (bus,anneau, maillee, etoile, arbre,etc).chaque reseau doit contenir au minimum un routeur ou un switch et plusieurs postes de travail.

1- **Le premier reseau qui est en etoile :**
   Cet reseau contient un switch puis trois PC et des cables.



2- **La deuxieme reseau qui est en anneau :**
Cet reseau contient un routeur , quatres switches puis quatres PC.



Conclusion

Ce travail dirigé a été une opportunité concrète de mettre en pratique les notions théoriques du cours Réseaux I. À l'issue de ces manipulations, mes acquis se résument ainsi :

- **Maîtrise des topologies :** Aptitude à identifier et différencier les structures de réseau (en étoile, en anneau, etc.).
- **Gestion du câblage :** Connaissance approfondie des différents câbles et de leurs cas d'utilisation spécifiques.
- **Compétences pratiques :** Capacité autonome à concevoir et interconnecter les éléments d'une infrastructure réseau simple.